

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 12 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Charged Drops and Conducting Spheres / आवेशित बूंदें एवं चालक गोले

Q1. When n identical liquid drops of radius r combine, the radius of the new drop is:

r त्रिज्या वाली n समान द्रव बूंदें मिलती हैं। नई बूंद की त्रिज्या है:

A. $R = n^{1/3}r$
 $R = n^{1/3}r$

B. $R = nr$
 $R = nr$

C. $R = n^{1/2}r$
 $R = n^{1/2}r$

D. $R = r/n$
 $R = r/n$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Volume conservation gives $4\pi R^3/3 = n(4\pi r^3/3)$, so $R = n^{1/3}r$.

व्याख्या: आयतन संरक्षण से $R^3 = nr^3$; अतः $R = n^{1/3}r$ ।

Q2. Eight identical drops of radius 1 mm combine. New radius is:

1 mm त्रिज्या की आठ समान बूंदें मिलती हैं। नई त्रिज्या है:

A. 2 mm
2 mm

B. 8 mm
8 mm

C. 4 mm
4 mm

D. $1/2$ mm
 $1/2$ mm

Answer / उत्तर: A

Explanation: $R = 8^{1/3}r = 2$ mm.

व्याख्या: $R = 8^{1/3}r = 2$ mm।

Q3. Twenty-seven identical drops combine. The surface area of the large drop compared with total initial area is:

सत्ताईस समान बूंदें मिलती हैं। बड़ी बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल प्रारम्भिक कुल क्षेत्रफल की तुलना में है:

A. $1/3$
 $1/3$

B. $1/9$
 $1/9$

C. 3
3

D. 9
9

Answer / उत्तर: A

Explanation: $R = 3r$. Final area is $4\pi(3r)^2 = 9(4\pi r^2)$, while initial total is $27(4\pi r^2)$; ratio = $1/3$.

व्याख्या: $R = 3r$; अंतिम और प्रारम्भिक कुल क्षेत्रफल का अनुपात $9/27 = 1/3$ ।

Q4. If each of n identical conducting drops carries charge q , charge on the combined drop is:

n समान चालक बूंदों में प्रत्येक पर q आवेश है। संयुक्त बूंद का आवेश है:

A. $Q = nq$

$Q = nq$

B. $Q = n^{1/3}q$

$Q = n^{1/3}q$

C. $Q = q/n$

$Q = q/n$

D. $Q = n^2q$

$Q = n^2q$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Charge is conserved and adds algebraically: $Q = \sum q = nq$.

व्याख्या: आवेश संरक्षण से $Q = \sum q = nq$ ।

Q5. Capacitance of one isolated conducting drop of radius r is:

r त्रिज्या की एक विलगित चालक बूंद की धारिता है:

A. $4\pi\epsilon_0 r$

$4\pi\epsilon_0 r$

B. $4\pi\epsilon_0/r$

$4\pi\epsilon_0/r$

C. $\epsilon_0 r^2$

$\epsilon_0 r^2$

D. $4\pi\epsilon_0 r^2$

$4\pi\epsilon_0 r^2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: A conducting drop behaves as an isolated sphere: $C = 4\pi\epsilon_0 r$.

व्याख्या: चालक बूंद विलगित गोले जैसी है: $C = 4\pi\epsilon_0 r$ ।

Q6. After n identical drops combine, capacitance of the new drop compared with one original drop is:

n समान बूंदें मिलने पर नई बूंद की धारिता एक मूल बूंद की तुलना में है:

A. $n^{1/3}C$

$n^{1/3}C$

B. nC

nC

C. $n^{2/3}C$

$n^{2/3}C$

D. C/n

C/n

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C' = 4\pi\epsilon_0 R = 4\pi\epsilon_0 n^{1/3}r = n^{1/3}C$.

व्याख्या: $R = n^{1/3}r$ होने से $C' = n^{1/3}C$ ।

Q7. Each identical charged drop has potential V . After n drops combine, the new potential is:

प्रत्येक समान आवेशित बूंद का विभव V है। n बूंदें मिलने पर नया विभव है:

A. $n^{2/3}V$

$n^{2/3}V$

B. $n^{1/3}V$

$n^{1/3}V$

C. nV

nV

D. V/n

V/n

Answer / उत्तर: A

Explanation: $Q = nq$, $R = n^{1/3}r$, so $V' = kQ/R = n^{2/3}(kq/r) = n^{2/3}V$.

व्याख्या: $Q = nq$ और $R = n^{1/3}r$ से $V' = n^{2/3}V$ ।

Q8. Sixty-four identical drops, each at potential V , combine. New potential is:

V विभव वाली चौसठ समान बूंदें मिलती हैं। नया विभव है:

- | | |
|----------|----------|
| A. $16V$ | C. $64V$ |
| $16V$ | $64V$ |
| B. $4V$ | D. $8V$ |
| $4V$ | $8V$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V' = n^{2/3}V = 64^{2/3}V = 16V$.

व्याख्या: $V' = 64^{2/3}V = 16V$ ।

Q9. Surface charge density of the combined drop compared with one original identical drop is:

संयुक्त बूंद का पृष्ठ आवेश घनत्व एक मूल समान बूंद की तुलना में है:

- | | |
|--------------------|---------------|
| A. $n^{1/3}\sigma$ | C. $n\sigma$ |
| $n^{1/3}\sigma$ | $n\sigma$ |
| B. $n^{2/3}\sigma$ | D. σ/n |
| $n^{2/3}\sigma$ | σ/n |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\sigma' = Q/(4\pi R^2) = nq/[4\pi n^{2/3}r^2] = n^{1/3}\sigma$.

व्याख्या: $\sigma' = nq/[4\pi n^{2/3}r^2] = n^{1/3}\sigma$ ।

Q10. Electric field just outside the combined drop compared with one original drop is:

संयुक्त बूंद के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र एक मूल बूंद की तुलना में है:

- | | |
|---------------|----------|
| A. $n^{1/3}E$ | C. nE |
| $n^{1/3}E$ | nE |
| B. $n^{2/3}E$ | D. E/n |
| $n^{2/3}E$ | E/n |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E' = kQ/R^2 = knq/(n^{2/3}r^2) = n^{1/3}E$.

व्याख्या: $E' = kQ/R^2 = n^{1/3}E$ ।

Q11. Electrostatic pressure on the combined conducting drop compared with one original drop is:

संयुक्त चालक बूंद पर विद्युत स्थैतिक दाब एक मूल बूंद की तुलना में है:

- | | |
|---------------|----------|
| A. $n^{2/3}P$ | C. nP |
| $n^{2/3}P$ | nP |
| B. $n^{1/3}P$ | D. P/n |
| $n^{1/3}P$ | P/n |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $P = \epsilon_0 E^2/2$. Since $E' = n^{1/3}E$, $P' = n^{2/3}P$.

व्याख्या: $P = \epsilon_0 E^2/2$ और $E' = n^{1/3}E$; अतः $P' = n^{2/3}P$ ।

Q12. Energy of one isolated charged conducting drop is:

एक विलगित आवेशित चालक बूंद की ऊर्जा है:

A. $U = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r}$
 $U = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r}$

B. $U = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r}$
 $U = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r}$

C. $U = 4\pi\epsilon_0 q^2 r$
 $U = 4\pi\epsilon_0 q^2 r$

D. $U = qr$
 $U = qr$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = q^2 / (2C)$ with $C = 4\pi\epsilon_0 r$, giving $U = q^2 / (8\pi\epsilon_0 r)$.

व्याख्या: $U = q^2 / (2C)$ और $C = 4\pi\epsilon_0 r$ से $U = q^2 / (8\pi\epsilon_0 r)$ ।

Q13. Total initial electrostatic energy of n identical far-separated drops is:

n समान और बहुत दूर स्थित बूंदों की कुल प्रारम्भिक विद्युत ऊर्जा है:

A. nU
 nU

B. $n^{2/3}U$
 $n^{2/3}U$

C. n^2U
 n^2U

D. U/n
 U/n

Answer / उत्तर: A

Explanation: The drops do not interact when far apart, so self-energies add: $U_i = nU$.

व्याख्या: बहुत दूर होने पर पारस्परिक ऊर्जा नगण्य है; स्व-ऊर्जाएँ जुड़कर $U_i = nU$ देती हैं।

Q14. Energy of the single drop formed by merging n identical charged drops is:

n समान आवेशित बूंदों को मिलाकर बनी एक बूंद की ऊर्जा है:

A. $n^{5/3}U$
 $n^{5/3}U$

B. nU
 nU

C. $n^{2/3}U$
 $n^{2/3}U$

D. n^2U
 n^2U

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U_f = (nq)^2 / [8\pi\epsilon_0 (n^{1/3}r)] = n^{5/3}U$.

व्याख्या: $U_f = (nq)^2 / [8\pi\epsilon_0 n^{1/3}r] = n^{5/3}U$ ।

Q15. The ratio of final to total initial energy when n identical charged drops merge is:

n समान आवेशित बूंदों के मिलने पर अंतिम और कुल प्रारम्भिक ऊर्जा का अनुपात है:

A. $n^{2/3}$
 $n^{2/3}$

B. $n^{5/3}$
 $n^{5/3}$

C. $n^{1/3}$
 $n^{1/3}$

D. $1/n$
 $1/n$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U_f / (nU) = n^{5/3} / n = n^{2/3}$.

व्याख्या: $U_f / U_i = n^{5/3} / n = n^{2/3}$ ।

Q16. The energy increase during merging of like-charged drops must be supplied by:

समान चिन्ह से आवेशित बूंदों के मिलने पर ऊर्जा वृद्धि किसके द्वारा दी जानी चाहिए?

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A. External work
बाहरी कार्य | C. Loss of charge
आवेश की हानि |
| B. Spontaneous electrostatic attraction
स्वतः विद्युत आकर्षण | D. Zero force
शून्य बल |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Like-charged drops repel; bringing them together requires external work, which raises electrostatic energy.

व्याख्या: समान आवेशित बूंदें प्रतिकर्षित करती हैं; उन्हें मिलाने के लिए बाहरी कार्य चाहिए, जिससे विद्युत ऊर्जा बढ़ती है।

Q17. A conducting drop of radius R splits into eight equal drops without charge loss. Radius of each small drop is:

R त्रिज्या की चालक बूंद बिना आवेश हानि आठ समान बूंदों में टूटती है। प्रत्येक की त्रिज्या है:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. $R/2$
$R/2$ | C. $R/4$
$R/4$ |
| B. $R/8$
$R/8$ | D. $2R$
$2R$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $8r^3 = R^3$, hence $r = R/2$.

व्याख्या: $8r^3 = R^3$; अतः $r = R/2$ ।

Q18. If a drop of charge Q splits into n identical drops equally, charge on each is:

Q आवेश वाली बूंद n समान बूंदों में बराबर टूटती है। प्रत्येक का आवेश है:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| A. Q/n
Q/n | C. $Q/n^{1/3}$
$Q/n^{1/3}$ |
| B. nQ
nQ | D. $Q/n^{2/3}$
$Q/n^{2/3}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Charge conservation and equal sharing give $q = Q/n$.

व्याख्या: आवेश संरक्षण और बराबर वितरण से $q = Q/n$ ।

Q19. Potential of each small drop after a charged drop splits into n equal drops is related to original V by:

आवेशित बूंद के n समान बूंदों में टूटने पर प्रत्येक छोटी बूंद का विभव मूल V से संबंधित है:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| A. $V/n^{2/3}$
$V/n^{2/3}$ | C. $n^{2/3}V$
$n^{2/3}V$ |
| B. $V/n^{1/3}$
$V/n^{1/3}$ | D. V/n
V/n |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $q = Q/n$, $r = R/n^{1/3}$, so $v = kq/r = V/n^{2/3}$.

व्याख्या: $q = Q/n$ और $r = R/n^{1/3}$ से $v = V/n^{2/3}$ ।

Q20. Total capacitance of n far-separated equal drops formed by splitting one drop, if connected in parallel, is:

एक बूंद से बनी n दूर स्थित समान छोटी बूंदों को समांतर जोड़ने पर कुल धारिता है:

- | | |
|---------------|----------|
| A. $n^{2/3}C$ | C. nC |
| $n^{2/3}C$ | nC |
| B. $n^{1/3}C$ | D. C/n |
| $n^{1/3}C$ | C/n |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Each has $c = C/n^{1/3}$; parallel total is $nc = n^{2/3}C$.

व्याख्या: प्रत्येक की $c = C/n^{1/3}$; समांतर कुल $nc = n^{2/3}C$ ।

Q21. A drop at potential 900 V splits into 27 equal drops. Potential of each is:

900 V विभव की बूंद 27 समान बूंदों में टूटती है। प्रत्येक का विभव है:

- | | |
|----------|----------|
| A. 100 V | C. 30 V |
| 100 V | 30 V |
| B. 300 V | D. 900 V |
| 300 V | 900 V |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $v = V/n^{2/3} = 900/27^{2/3} = 900/9 = 100$ V.

व्याख्या: $v = 900/9 = 100$ V।

Q22. Two conducting drops of radii r and $2r$ have equal surface charge density σ . Ratio of their charges is:

r और $2r$ त्रिज्या की चालक बूंदों का पृष्ठ आवेश घनत्व σ समान है। आवेशों का अनुपात है:

- | | |
|----------|----------|
| A. 1 : 4 | C. 2 : 1 |
| 1 : 4 | 2 : 1 |
| B. 1 : 2 | D. 1 : 8 |
| 1 : 2 | 1 : 8 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $Q = 4\pi R^2\sigma$, so $Q_r : Q_{2r} = r^2 : (2r)^2 = 1 : 4$.

व्याख्या: $Q \propto R^2$; अतः अनुपात 1 : 4।

Q23. Two conducting drops of radii r and $2r$ are at equal potential. Ratio of their charges is:

r और $2r$ त्रिज्या की चालक बूंदें समान विभव पर हैं। आवेशों का अनुपात है:

- | | |
|----------|----------|
| A. 1 : 2 | C. 2 : 1 |
| 1 : 2 | 2 : 1 |
| B. 1 : 4 | D. 1 : 8 |
| 1 : 4 | 1 : 8 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $Q = CV = 4\pi\epsilon_0 RV$, so $Q \propto R$ at fixed V .

व्याख्या: V नियत पर $Q = 4\pi\epsilon_0 RV$; अतः अनुपात 1 : 2।

Q24. Two isolated drops of radii r and $2r$ carry equal charge. Ratio of their potentials is:

r और $2r$ त्रिज्या की विलगित बूंदों पर समान आवेश है। विभवों का अनुपात है:

- | | |
|----------|----------|
| A. 2 : 1 | C. 4 : 1 |
| 2 : 1 | 4 : 1 |
| B. 1 : 2 | D. 1 : 4 |
| 1 : 2 | 1 : 4 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V = kQ/R$; for equal Q , $V_r : V_{2r} = 2 : 1$.

व्याख्या: $V = kQ/R$; समान Q पर अनुपात 2 : 1।

Q25. Two conducting drops of radii r and $2r$ are connected by a thin wire. At equilibrium, ratio of surface charge densities is:

r और $2r$ त्रिज्या की चालक बूंदें पतले तार से जोड़ी जाती हैं। संतुलन पर पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात है:

- | | |
|----------|----------|
| A. 2 : 1 | C. 4 : 1 |
| 2 : 1 | 4 : 1 |
| B. 1 : 2 | D. 1 : 4 |
| 1 : 2 | 1 : 4 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Equal potentials give $Q \propto R$; then $\sigma = Q/(4\pi R^2) \propto 1/R$, so ratio is 2 : 1.

व्याख्या: समान विभव से $Q \propto R$ और $\sigma \propto 1/R$; अतः अनुपात 2 : 1।

Q26. For the connected drops of radii r and $2r$, ratio of electric fields just outside is:

r और $2r$ त्रिज्या की जुड़ी बूंदों के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्रों का अनुपात है:

- | | |
|----------|----------|
| A. 2 : 1 | C. 4 : 1 |
| 2 : 1 | 4 : 1 |
| B. 1 : 2 | D. 1 : 1 |
| 1 : 2 | 1 : 1 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E = V/R$ for equal potential, so $E_r : E_{2r} = 2 : 1$.

व्याख्या: समान विभव पर $E = V/R$; अतः अनुपात 2 : 1।

Q27. A drop carries charge corresponding to 10^6 missing electrons. Its charge is:

एक बूंद में 10^6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उसका आवेश है:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A. $+1.6 \times 10^{-13} \text{ C}$ | C. $+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ |
| $+1.6 \times 10^{-13} \text{ C}$ | $+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ |
| B. $-1.6 \times 10^{-13} \text{ C}$ | D. $-1.6 \times 10^{-6} \text{ C}$ |
| $-1.6 \times 10^{-13} \text{ C}$ | $-1.6 \times 10^{-6} \text{ C}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $q = ne = 10^6(1.6 \times 10^{-19}) = 1.6 \times 10^{-13} \text{ C}$ and is positive because electrons are missing.

व्याख्या: $q = 1.6 \times 10^{-13} \text{ C}$ और इलेक्ट्रॉन कम होने से धनात्मक है।

Q28. Maximum charge on a liquid drop of radius r before electrostatic pressure exceeds surface-tension pressure $2T/r$ satisfies:

r त्रिज्या की द्रव बूंद पर अधिकतम आवेश के लिए विद्युत दाब, पृष्ठ तनाव दाब $2T/r$ के बराबर है। संबंध है:

A. $Q_{max} = 8\pi\sqrt{\epsilon_0 T r^3}$
 $Q_{max} = 8\pi\sqrt{\epsilon_0 T r^3}$

B. $Q_{max} = 4\pi\epsilon_0 T r$
 $Q_{max} = 4\pi\epsilon_0 T r$

C. $Q_{max} = 8\pi\epsilon_0 T r^2$
 $Q_{max} = 8\pi\epsilon_0 T r^2$

D. $Q_{max} = \sqrt{2T/(\epsilon_0 r)}$
 $Q_{max} = \sqrt{2T/(\epsilon_0 r)}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Set $\sigma^2/(2\epsilon_0) = 2T/r$ with $\sigma = Q/(4\pi r^2)$ to obtain $Q_{max} = 8\pi\sqrt{\epsilon_0 T r^3}$.

व्याख्या: $\sigma^2/(2\epsilon_0) = 2T/r$ और $\sigma = Q/(4\pi r^2)$ से $Q_{max} = 8\pi\sqrt{\epsilon_0 T r^3}$ ।

Q29. Rayleigh instability of a highly charged liquid drop occurs because:

अत्यधिक आवेशित द्रव बूंद में रेले अस्थिरता होती है क्योंकि:

A. Electrostatic repulsion overcomes surface tension
विद्युत प्रतिकर्षण पृष्ठ तनाव से अधिक हो जाता है

C. Capacitance vanishes
धारिता शून्य हो जाती है

B. Gravity becomes zero
गुरुत्व शून्य हो जाता है

D. Charge loses quantization
आवेश क्वांटिकरण खो देता है

Answer / उत्तर: A

Explanation: When outward electrostatic pressure exceeds the restoring surface-tension pressure, the drop becomes unstable and can split.

व्याख्या: जब बाहरी विद्युत दाब पुनर्स्थापक पृष्ठ-तनाव दाब से अधिक होता है, बूंद अस्थिर होकर टूट सकती है।

Q30. If uncharged identical drops merge, which electrostatic quantity remains zero?

यदि अनावेशित समान बूंदें मिलती हैं, तो कौन-सी विद्युत स्थैतिक राशि शून्य रहती है?

A. Charge and electrostatic potential
आवेश और विद्युत विभव

C. Radius
त्रिज्या

B. Capacitance
धारिता

D. Surface area
पृष्ठ क्षेत्रफल

Answer / उत्तर: A

Explanation: With total $Q = 0$, the combined conducting drop has $V = Q/C = 0$, though its capacitance is nonzero.

व्याख्या: कुल $Q = 0$ होने से संयुक्त चालक बूंद का $V = Q/C = 0$ है, पर धारिता अशून्य है।